

Investment Research Engine Roadmap

แผนพัฒนาเว็บพอร์ตหุ้นส่วนตัว จาก Portfolio Dashboard ไปสู่ Theme Engine, Research Engine, Backtest และ Bot Trade ในอนาคต

Executive Summary

โปรเจกต์ควรเริ่มจากระบบที่ใช้ได้จริงทุกวันก่อน ได้แก่ พอร์ต, หุ้นที่ถือ, ข่าว, EMA, RSI, แนวรับแนวต้าน, กำไรขาดทุน และ Journal จากนั้นค่อยสะสมข้อมูลรายวันเพื่อพัฒนาเป็น Theme Engine และ Backtest/Bot Trade ภายหลัง

- ใช้ Next.js ต่อเป็น frontend หลัก เพราะโปรเจกต์ปัจจุบันอยู่บน Next.js แล้ว
- Deploy ผ่าน Cloudflare Workers/OpenNext เพื่อรองรับ Next.js แบบ full-stack
- ใช้ Supabase สำหรับ Auth, user data, portfolio, journal และ row-level security
- ใช้ TiDB สำหรับ historical market data, news archive, macro data, sentiment, embeddings และ backtest dataset
- ใช้ NotebookLM เป็น research reading layer จากไฟล์ Markdown/PDF/Google Docs ที่ export ออกไป ไม่ใช่ database หลัก

Target Architecture

Layer	Technology	หน้าที่หลัก
Web App	Next.js 15, React	Dashboard, portfolios, holdings, journal, theme pages, API routes/server actions
Deploy	Cloudflare Workers + OpenNext	รันเว็บ Next.js บน Cloudflare runtime และรองรับ deploy ผ่าน CI/CD
Worker Jobs	Cloudflare Workers หรือ GitHub Actions	ดึงข้อมูลราคา ข่าว macro, คำนวณ indicators, สร้าง report, ส่ง LINE alert
App Database	Supabase Postgres	Auth, profile, portfolio, holdings, transactions, journal, permissions
Research Warehouse	TiDB	ข้อมูลรายวันจำนวนมาก, historical OHLCV, macro, news, sentiment, embeddings, backtest
Files	Cloudflare R2 หรือ Supabase Storage	PDF, screenshot, chart image, export documents, attachments
Knowledge	NotebookLM	อ่าน source เอกสาร research, ถามตอบ, audio/briefing summary

Phase Roadmap

Phase	เป้าหมาย	สิ่งที่ต้องทำ	Priority
0. Clean Architecture	จัด repo ให้พร้อมต่อยอด	แยก apps/web, apps/worker, apps/bot, packages/core, packages/db, packages/research และย้าย legacy ให้ชัด	สูงมาก
1. Portfolio Dashboard	ใช้งานแทน limitation ของ Dime	หลายพอร์ต, target allocation, holdings, cash, P/L, modal แก้วพอร์ต, import CSV/manual	สูงมาก
2. Technical Snapshot	รู้สุขภาพหุ้นที่ถือทุกวัน	ราคา, EMA 20/50/100/200, RSI, support/resistance, trend status, volume alert	สูง
3. News + Research Feed	รู้ข่าวที่กระทบหุ้นและซึม	ข่าวตาม ticker/theme, sentiment, earnings, SEC filings, daily digest	สูง
4. Journal	เก็บเหตุการณ์การลงทุนของตัวเอง	trade journal, thesis, confidence, mistake tags, review 7/30/90 วัน, แนวนับหรือเอกสาร	สูง
5. Theme Engine v1	ให้คะแนนธีมแบบ explainable	theme, tickers, macro indicators, daily score, score breakdown, research notes	กลาง-สูง
6. NotebookLM Export	ทำ knowledge base อ่านง่าย	export daily/weekly Markdown/PDF/Google Doc แยก theme แล้วนำเข้า NotebookLM	กลาง
7. Backtest + Bot	ทดสอบกลยุทธ์ก่อนเทรดจริง	strategy definition, async backtest jobs, CAGR, Sharpe, max drawdown, paper trading	ภายหลัง

What To Build First

- เริ่มจาก Portfolio + Holdings + Allocation UI ก่อน เพราะเป็น core workflow ที่ต้องใช้ทุกวัน
- ต่อด้วย Technical Snapshot เพื่อให้เห็น EMA, RSI, แนวรับแนวต้าน และสถานะขาขึ้น/ขาลงของหุ้นที่ถือ
- ต่อด้วย News by Holdings เพื่อให้รู้ข่าวไหนกระทบหุ้นตัวไหนในพอร์ต
- ทำ Journal เร็วที่สุด เพราะข้อมูลเหตุการณ์ซื้อขายจะมีค่ามากในอนาคต
- เก็บข้อมูลรายวันตั้งแต่ต้น แม้ Theme Engine และ Bot ยังไม่เสร็จ

Database Plan

Database	ใช้เก็บอะไร	เหตุผล
Supabase	users, portfolios, holdings, transactions, cash movements, journal entries, watchlists	เหมาะกับ app data, auth, RLS, dashboard และข้อมูลที่ใช้แก้ไขผ่านเว็บ
TiDB	daily prices, OHLCV, macro, news archive, sentiment, earnings, theme events, embeddings, backtest results	เหมาะกับข้อมูลเยอะระยะยาว, analytical query, historical dataset และ AI/research warehouse
NotebookLM	แหล่งอ่านเอกสาร research ที่ export ออกไป	ใช้ถามตอบกับ source materials ได้ดี แต่ไม่ควรเป็น database หลัก
R2/Supabase Storage	PDF, screenshots, charts, exported reports, attachments	แยกไฟล์ binary ออกจาก database เพื่อดูแลง่ายและ scale ง่าย

API And Data Sources

กลุ่มข้อมูล	API/Source ที่ควรพิจารณา	ใช้ทำอะไร
Market Data	Polygon, Twelve Data, Finnhub, Alpha Vantage, Financial Modeling Prep	ราคา, OHLCV, indicator base, holdings valuation
ETF/Index	SPY, QQQ, URA, URNM, sector ETFs	ดู market regime และ theme proxy
Macro	FRED, EIA, Nasdaq Data Link, World Nuclear Association	ดอกเบี้ย, energy, uranium/nuclear macro, economic cycle
News	Finnhub News, Polygon News, NewsAPI, GDELT, company IR RSS	ข่าวตาม ticker/theme และ daily digest
Earnings/Filings	Financial Modeling Prep, Finnhub, SEC EDGAR	earnings date, filings, 10-Q, 10-K, 8-K, earnings signal
FX	ExchangeRate API หรือ provider ตลาด	แปลง USD/THB และคำนวณพอร์ทไทย
AI/Sentiment	OpenAI/Gemini หรือ internal model	สรุปข่าว, sentiment, entity extraction, theme event tagging

GitHub Actions Plan

Workflow	Trigger	หน้าที่
ci.yml	pull request / push	install, typecheck, test, build
deploy-web.yml	push main	build Next.js, run OpenNext/Wrangler, deploy to Cloudflare
daily-data.yml	scheduled หลังตลาดปิด	fetch prices/news/macro, calculate EMA/RSI/support/resistance, save DB
daily-line-alert.yml	scheduled หรือหลัง daily-data	ส่ง LINE alert ถ้ามีข่าวแรง, หลุดแนวรับ, RSI extreme, theme score เปลี่ยนแรง
weekly-research-export.yml	weekly	export Markdown/PDF/Google Doc สำหรับ NotebookLM แยกตาม theme
backtest.yml	manual dispatch ภายหลัง	run strategy/backtest jobs แบบควบคุมได้ ไม่ผูกกับเว็บ request โดยตรง

Theme Engine Example

ตัวอย่างธีม Uranium ไม่ควรถูก hardcode เป็น Uranium Bot แต่ควรเป็น template ของ Theme Engine ที่เปลี่ยน ticker, macro indicators และ research documents ได้

Component	Example
Theme	Uranium / Nuclear Energy
Tickers	URNM, URA, CCJ, UUUU, LEU, SMR, OKLO, VST, CEG
Macro Signals	Uranium spot trend, nuclear restart news, electricity demand, energy policy
Market Signals	URNM trend, URA trend, S&P500; above EMA200, sector rotation
Research Signals	earnings, guidance, regulation, sentiment, valuation
Decision Score	Technical + Macro + News + Earnings + Valuation = Bullish/Neutral/Bearish score

MVP Scope

MVP ที่ควรทำก่อน Bot Trade คือ Investment Dashboard v1:

- Dashboard: ภาพรวมพอร์ตทั้งหมด, P/L, alerts, ข่าวสำคัญ
- Portfolios: แยกพอร์ต, allocation target, cash, holdings, edit modal
- Holdings: หุ้นที่ถือ, current price, cost, P/L, weight, RSI, EMA, support/resistance
- Stock Detail: ข่าวล่าสุด, technical snapshot, earnings, journal history
- Journal: เหตุผลซื้อขาย, thesis, confidence, tag, review date
- Data Jobs: daily fetch และ daily snapshot ลง database

Risks And Decisions

- อย่าทำ bot trade ก่อน data model และ journal หนึ่ง เพราะจะทำให้ decision logic ไม่มีรากข้อมูล
- อย่าให้ Decision Score เป็นเลขที่อธิบายไม่ได้ ต้องมี score breakdown เสมอ
- แยก Portfolio กับ Theme ออกจากกัน หุ้นหนึ่งตัวอาจอยู่ได้หลาย theme
- เริ่มจาก API provider เดียวก่อน แล้วค่อยเพิ่ม fallback เพื่อไม่ให้ระบบซับซ้อนเร็วเกินไป
- แยกข้อมูล user-facing ไว้ Supabase และข้อมูล research/backtest ระยะเวลาไว้ TiDB

Recommended Build Order

Order	Task
1	Clean repo structure และกำหนด shared types
2	Supabase schema สำหรับ portfolio, holdings, transactions, journal
3	Portfolio dashboard + allocation UI
4	Manual/CSV import holdings
5	Market data fetch + EMA/RSI/support/resistance
6	News by holdings + daily digest
7	Journal v1
8	GitHub Actions daily data job
9	NotebookLM export pipeline
10	Theme Engine v1
11	Backtest and paper trading

สรุป: เริ่มจาก Portfolio Research Dashboard ก่อน แล้วสะสมข้อมูลทุกวันให้เป็น asset ของตัวเอง เมื่อข้อมูลนิ่งและ schema ดีแล้ว Theme Engine, Backtest และ Bot Trade จะต่อยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยกว่า